

1. Naj bo $a = 3^4 \cdot 5^4 \cdot 7^3$, $b = 2 \cdot 3^3 \cdot 225$ in $c = 72 \cdot 625$. Določite največji (4) skupni delitelj $D(a, b, c)$ in najmanjši skupni večkratnik $v(a, b, c)$. Vrednost slednjega lahko pustite zapisano s potencami.

2. Število a da ostanek 6 pri deljenju z 10, število b pa ima pri deljenju s 5 ostanek 3.

(a) Pokažite, da ima a pri deljenju s 5 ostanek 1. (2)

(b) Pokažite, da je število $2a + b$ deljivo s 5. (3)

3. Ali sta števili 987 in 1597 tuji? Pokažite z računom.

(3)

4. Izračunajte vrednost izraza.

(a) $\frac{25}{12} \cdot 3\frac{3}{5} - \frac{\frac{11}{6} + 3\frac{3}{8}}{\frac{19}{8}}$ (5)

(b) $0.\overline{372} \cdot 55 - 3.\overline{6} : (0.5 - 0.\overline{3})$ (5)

5. Okrajšajte ulomke.

(a) $6(81x^2 - 1)(54x - 6)^{-1}$ (4)

(b) $\frac{9x^{n-2} - x^n}{3x^{n-1} - 2x^n - x^{n+1}}; \quad x \neq 0, 1$ (5)

$$(c) \frac{(\frac{1}{3})^{-1}a^2 \cdot 10^{-3}(a^{-2})^4(10^{-4})^3(a^0 + 11b^0)}{(6a^{-3}10^{-8})^2}; \quad a, b \neq 0 \quad (5)$$

6. Poenostavite izraze.

$$(a) \frac{x^{-1}}{1-x^{-1}} + \frac{2x^{-2}}{1-2x^{-1}+x^{-2}}; \quad x \neq 1 \quad (5)$$

$$(b) \frac{(a-1)^{-1} - (a+1)^{-1}}{\frac{a}{a^2-1} + a}; \quad a \neq 0 \quad (5)$$

$$(c) \frac{x+4}{x+5} - \frac{2x-10}{x^2-x-12} : \frac{x^2-25}{x-4}; \quad x \neq -3 \quad (4)$$

Ime in priimek: _____

7. *Dodatna naloga:* Zapišite število 525 v sedmiškem številskem sestavu. (2)

8. *Dodatna naloga:* Okrajšajte ulomek: $\frac{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}}{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}$. (3)